

Prática no. 7

Displays de 7 Segmentos com Temporizadores e USART

Objetivos

- Praticar a utilização dos temporizadores;
- Praticar a utilização da interface USART.

13 de Maio de 2026

Cronômetro com Displays de 7 Segmentos

Novamente, implemente um cronômetro decrescente (contagem regressiva) com 4 dígitos: os três mais significativos indicam segundos (centena, dezena e unidade) e o menos significativo indica décimos de segundos. Considere o circuito da Figura 1.

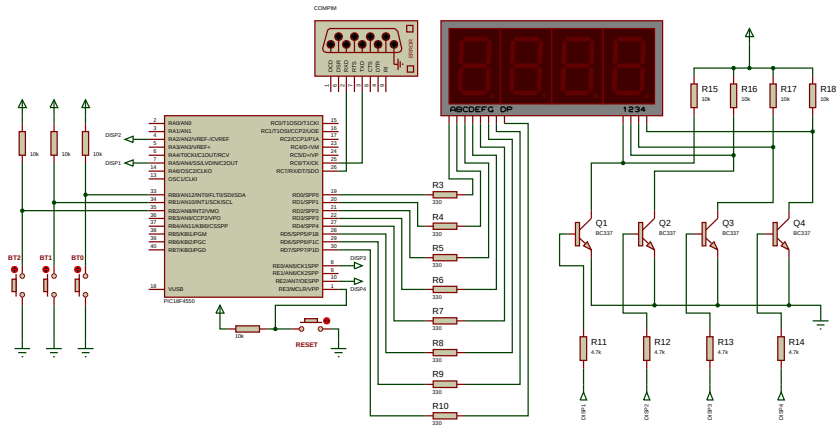


Figura 1: Circuito de interface entre PIC, displays de 7 segmentos e conector serial.

Para a execução deste projeto, siga as etapas abaixo:

- ➊ Utilize o *Timer1* para realizar a varredura dos displays com temporização de 5 ms e utilize o *Timer0* para o contador com temporização em 100 ms.
- ➋ Modifique o *firmware* anterior para enviar pela interface serial o valor da contagem. Utilize taxa de transmissão de 57600 bps.
- ➌ Receba pela interface serial um caracter vindo do computador. Quando esse caracter for 'z', deve-se reiniciar o contador nos displays, quando for 'p', deve-se pausar a contagem e, quando for 'r', deve-se resumir a contagem.

Lembre-se das conexões entre PIC e transistores de acionamento dos displays:

- Display 1 (DISP1): PORTA,RA5 (XM118)
- Display 2 (DISP2): PORTA,RA2 (XM118)
- Display 3 (DISP3): PORTE,RE0 (XM118)
- Display 4 (DISP4): PORTE,RE2 (XM118)